

بسمه تعالی



سامانه تحت وب طراحی بصری و فرآیندهای خودکار

MayaBOT

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
دانشکده برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مقطع کارشناسی
رشته مهندسی کامپیوتر

استاد راهنما: دکتر فرزانه کبودوند

کیمیا مهری
محمدجواد رستم‌لو

پاییز ۱۴۰۵

۱) مقدمه و بیان مسئله

امروزه بخش قابل توجهی روزمره کاربران وب (نظیر اساتید، مدیران، کارمندان و ...)، شامل امور تکراری مانند بررسی محتوای پیام‌ها، استخراج داده‌ها، انتقال اطلاعات از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر و ثبت گزارش‌ها است. انجام دستی این موارد، زمان‌بر بوده و احتمال خطای بالایی دارد.

تاکنون برای حل این مشکلات، یا باید نرم‌افزارهای اختصاصی با هزینه‌های بالا تولید می‌شد و یا کاربران مجبور به نصب برنامه‌های پیچیده و یادگیری مبانی برنامه‌نویسی بودند. خلأ موجود، فقدان یک بستر تحت وب ساده و بصری است که به کاربران اجازه دهد فرآیندهای تکراری خود را به صورت «ربات‌های اتوماسیون» طراحی و اجرا کنند، بدون آنکه درگیر پیچیدگی‌های فنی شوند.

نکات و متن این پروپوزال، یک مقدمه و بررسی اولیه بر مسئله موجود و روش‌های پیشنهادی برطرف کردن آن است. لذا نسخه نهایی مستندات پروژه ویا روش‌های فنی پیاده‌سازی آن لزوماً مطابقت صددرصد با این سند نخواهند داشت. روش‌های پیاده‌سازی و حل مسئله ممکن است در طول زمان وبا دریافت اطلاعات تکمیلی توسط آزمایشات ویا تحقیقات گسترده‌تر، تحت تغییرات کلی ویا جزئی بگیرند. هرچند این موضوع به معنای تغییر محدوده پروژه نخواهد بود، تمام تغییرات اعمالی باید مطابق محدوده درنظر گرفته باشند و پروژه تمام نیازهای اولیه خود را برطرف کند.

۲) اهداف پروژه

هدف اصلی این پروژه، ایجاد یک سامانه تحت وب است که در آن بتوان به صورت کاملاً بصری و بدون نیاز به دانش بالای فنی، صرف زمان زیاد و یا نصب نرم‌افزارها و فریم‌ورک‌های مختلف، فرآیندهای خودکار تولید کرد. این سامانه به عنوان محل طراحی، پیاده‌سازی و اجرای ربات‌های اتوماسیون کوچک عمل می‌کند.

اهداف دقیق‌تر و عملیاتی سامانه:

- مدیریت یک سیستم کاربری یکپارچه برای کاربران سامانه.
- نمایش و مدیریت یک محیط آنلاین جهت تولید بصری فرآیندهای خودکار.
- مدیریت فرآیندهای تولید شده توسط کاربران.
- اجرای فرآیندهای خودکار تولید شده توسط کاربر مستقیماً در مرورگر، بدون نیاز به نصب هیچ‌گونه افزونه یا موارد اضافی.
- رویدادننگاری مرتبط با اجرای هر فرآیند خودکار برای هر کاربر، جهت رهگیری خطاها و بررسی وضعیت اجرا.

نکته: مواردی نظیر مدیریت تکالیف، اتصال ایمیل، شناسایی دانشجویان و مدیریت حساب‌داری، هدف مستقیم این سامانه نیستند، بلکه مشکلاتی هستند که فرآیندهای ساخته‌شده در این سامانه می‌توانند آن‌ها را برطرف کنند.

۳) محدوده پروژه

به منظور پیاده‌سازی منظم و هدفمند، محدوده‌ای مشخص از قابلیت‌ها و نیازمندی‌های پروژه در این تنظیم می‌گردد.

قابلیت‌های اصلی موجود:

- مدیریت کاربران: توانایی ثبت‌نام و تغییر اطلاعات کاربری.
- مدیریت نشست (session): توانایی ساخت و مدیریت نشست‌های متمایز و امن برای کاربران در زمان ورود.
- مدیریت فرایندهای اتوماسیون (ربات‌ها): توانایی ساخت، تغییر اطلاعات و حذف ربات‌های متمایز برای کاربران.
- مدیریت یک محیط اجرا: توانایی اجرای ربات‌ها در مرورگر کاربران و بررسی خطاها و الزامات مناسب یک Runtime.
- محیط استفاده فرایندهای پیشفرض: وجود یک محیط جهت دریافت ساختار فرایندهای پیشفرض مناسب توسط کاربران. این قابلیت به منظور صرفه جویی در وقت کاربران و به عنوان مثالی برای نحوه استفاده از سامانه عمل میکند.
- قابلیت دریافت Export از فرایندها و Import آنها.

قابل ذکر است، به منظور تولید فرایندهای اتوماسیون، فضای مسئله بسیار بزرگ بوده و تمام امکانات و ملزومات در یک نسخه قابل پیش‌بینی ویا ارائه نخواهند بود. هدف این پروژه پیاده سازی حداقل ملزومات برای اثبات و توجیح راهکار حل مسئله آن است. بدین منظور، ممکن است در نسخه اولیه تمام انواع عملیات‌های قابل انجام در یک اتوماسیون مرسوم نوشته شده توسط کد برنامه نویسی، بصورت بصری در این سامانه قابل پیاده سازی نباشند.

قابلیت‌های خارج از محدوده:

- قابلیت اجرای چند ربات ساخته شده توسط یک کاربر بصورت همزمان.
- قابلیت اجرای ربات‌های کاربران در محیط سرور و بصورت خودکار توسط این سامانه.
- قابلیت اشتراک گذاری ربات‌ها در محیط گرافیکی سامانه (این امکان در نسخه اولیه توسط گرفتن Export یک ربات و به اشتراک گذاری فایل آن ممکن است).
- قابلیت اجرای ربات‌ها بدون ورود به محیط گرافیکی سایت.
- قابلیت ثبت یک فرایند به عنوان زیرفرایند (sub automation/process) و استفاده از آن در یک ربات بزرگتر (این قابلیت میتواند در نسخه‌های بعدی هدف انجام باشد).

۴) روش انجام

در محیط طراحی بصری این سامانه، هر فرآیند خودکار به شکل یک «گراف» از گره‌ها و یال‌ها ساخته می‌شود که نمایانگر جریان اجرا است. در این گراف، هر گره نشان‌دهنده یک عملیات است و هر یال یک انتقال بین دو عملیات را نشان می‌دهد.

فرایندهای اتوماسیون (ربات‌ها) در سه مرحله کلی قابل اجرا هستند:

- شروع فرآیند: در سیستم به عنوان محرک (Trigger) در نظر گرفته می‌شود.
- منطقی فرآیند: تمام مراحل که ربات پس از شروع باید آنها را مطابق گراف رسم شده اجرا نماید.
- پایان فرآیند: در سیستم به عنوان پایان اجرا (Termination) در نظر گرفته می‌شود.

بصورت کلی گره‌های سیستم به چند دسته قابل تقسیم خواهند بود:

- گره‌های منطقی: شامل دستورات ابتدایی پیاده‌سازی الگوریتم مانند شرط‌ها، تاخیر اجرا، فیلتر داده، مرتب‌سازی ویا تعریف متغیر و ...
- گره‌های دریافت: شامل منطق از پیش تعریف شده جهت اجرای عملیات‌های پرکاربرد ویا مفید از جمله دریافت پیام‌های جیمیل ویا ورودی کاربر و ...
- گره‌های متفرقه: شامل گره‌های موردنیاز برای اجرا ویا مدیریت ربات‌ها در محیط سایت از جمله گره آغاز فرایند ویا پایان اجرا.

همچنین هر ربات در یک محیط اجرا (Runtime) تعبیه شده در سمت کاربر (مرورگر) اجرا خواهد شد، خلاصه‌ای از نکات مهم این محیط به شرح ذیل است:

- مدیریت حافظه ربات: تخصیص حافظه موردنیاز برای اطلاعات ساخته شده توسط ربات ویا خود محیط اجرا به منظور مدیریت ربات.
- مدیریت فرایند اجرا: مدیریت آغاز به اجرای فرایند اجرای ربات، مدیریت استثنای تولید شده و پایان اجرا (Exception Handling) و ...
- اجرای دستورات هر گره: اجرای دستورات موجود در هر ربات، گراف ربات در محیط اجرا ترجمه شده و عملیات منطقی هر گره اجرا خواهد شد.
- دریافت و ارسال داده (IO): دریافت اطلاعات از منابع خارجی (کاربر ویا دیگر سیستم‌ها) و ارسال یا نمایش خروجی (مانند فایل های خروجی، Export ها ویا پیغام‌ها).

۵) معماری و فناوری‌های مورد استفاده

سمت سرور:

- پایگاه داده: PostgreSQL
- زبان برنامه‌نویسی: Python
- فریم‌ورک: FastApi به همراه دیگر ملزومات موردنیاز جهت انجام پروژه درکنار FastApi.
- نحوه انجام: پیاده سازی نیازمندی‌های پروژه به شکل RestApi‌های تعریف شده در backend.

سمت کاربر:

- طراحی صفحات سیستم: Figma
- زبان: Javascript + Typescript
- فریم‌ورک: React به همراه زیرمجموعه‌های موردنیاز جهت انجام پروژه.
- نحوه انجام: اطلاعات اصلی کاربر در backend خواهند بود، سمت frontend اطلاعات را دریافت، محیط اجرای ربات‌ها را مدیریت و نتایج را به backend ارسال میکند.

۶) ذینفعان پروژه

بطور کلی هر کاربر وب که نیازمند یک فرایند اتوماسیون جهت انجام یک روند مشخص باشد، میتواند به عنوان کاربر هدف در نظر گرفته شود، در بخش ذیل بخشی از کاربران هدف پیش‌بینی شده فعلی در نسخه اولیه بیان شده‌اند:

- دانشجویان
- اساتید
- مدیران کسب‌وکارهای کوچک
- صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین کوچک

۷) خروجی نسخه اولیه

در نسخه اولیه، اثبات انجام پذیری پروژه اصلی‌ترین هدف خواهد بود. بدین منظور در این نسخه باید بتوان یک فرایند ساده دریافت ایمیل تمرینات دانشجویان، دسته‌بندی آنها، تشخیص ایمیل‌های صحیح، ساخت یک خروجی excel و دانلود آن، و ارسال یک پیغام در ایمیل را پیاده‌سازی و اجرا کرد.

لازم به ذکر است، فرایند فوق صرفاً تنها توانایی نسخه اولیه نخواهد بود، بلکه نقطه تشخیص موفقیت و انجام پذیری پروژه است. در صورت پیاده‌سازی صحیح، امکانات موجود در نسخه اولیه باید بتوانند قابلیت پیاده‌سازی گستره بیشتری از فرایندهای اتوماتیک را فراهم آورند.